

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ

TSU EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

Archivo:

Instalación

Proyecto:

Sistema para la Gestión de Inventario del Almacén de Mantenimiento

Autor:

Olais Roviroza Kevin de Jesús

Matrícula: 23302115

Empresa: Santa Ana Springs S.A. de C.V.

Asesor Académico: Ing. Pedro Villeda Campos

Asesor Empresarial: M. en C. Ing. José Luis Benítez Estrada

Última Actualización: 26 de agosto de 2025

Instalación

La fase de implementación constituye el proceso mediante el cual el sistema desarrollado y probado se transfiere a un entorno real de operación, verificando su instalación, configuración y desempeño bajo condiciones similares a las que enfrentara en el uso cotidiano de la empresa. Esta etapa es importante para confirmar que el software no solo cumple en términos técnicos, sino que también resulta funcional y accesible para los usuarios finales.

Instalación del sistema

La implementación local de MantStock se realizó empleando el servidor AppServ, el cual integra Apache, PHP y MySQL en un solo paquete, simplificando así la instalación y configuración del sistema.

El proceso de instalación consistió en los siguientes pasos:

- Instalación de AppServ en la computadora asignada: se seleccionó un equipo con sistema operativo Windows, configurado con los parámetros por defecto del software.
- Creación de la base de datos MantStock: se incorporó el archivo con las sentencias SQL proporcionadas en un formal .txt, las cuales contenían la estructura completa de las tablas (Usuarios, Categorías, Materiales y Movimientos), así como los registros iniciales de 2 usuarios administradores.
- Cargar el proyecto en el directorio raíz de AppServ: el sistema fue colocado en la carpeta www/, lo cual permitió que fuera accesible desde el navegador a través de <http://localhost/MantStock>.
- Configuración del archivo de conexión: en el directorio /ConexionesPHP/ConexionDB/, se ajustaron los parámetros de conexión (host, usuario, contraseña y base de datos) para garantizar la correcta comunicación con el servidor MySQL local.
- Colocar acceso directo para generar URL con IP al estar conectado a internet: en la carpeta MantStock existe un archivo llamado 'Inventario.bat' el cual al ejecutarse abre el navegador y coloca la IP de la computadora, esta IP funciona para que otros usuarios conectados a la misma red que esta computadora puedan acceder a la aplicación web, modificando únicamente el 'localhost' de la URL y sustituyéndola por la IP del dispositivo.
http://IP_computadora/MantStock.

Este procedimiento permitió consolidar el proceso de instalación del sistema en condiciones locales de manera satisfactoria, ver fig. 1.

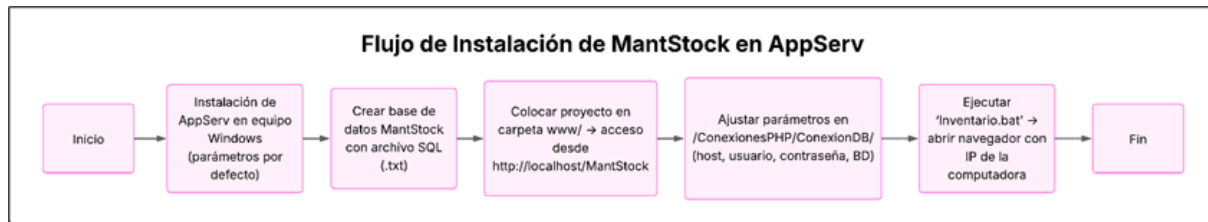


Fig. 1. Esquema de la instalación de MantStock en un servidor local AppServ.

Validación en entorno real

Una vez concluida la instalación, se realizaron pruebas de validación en el entorno real. Estas pruebas consistieron en simular operaciones que los usuarios desempeñan en su trabajo cotidiano, verificando que el sistema respondiera de manera ágil y sin errores:

- Acceso al sistema desde distintos dispositivos: se probó el ingreso a MantStock desde computadoras de escritorio, laptops y dispositivos móviles, confirmando la capacidad responsiva de la interfaz.
- Gestión de usuarios: se creó un usuario nuevo desde la interfaz de administración, se probó su inicio de sesión y se validó la restricción de accesos conforme a su rol.
- Movimientos de materiales: los usuarios comunes registraron, salidas, entradas y retornos de insumos en sus respectivas plantas, verificando que los cambios se reflejaran de inmediato en la tabla de materiales.
- Validación de filtros: se probaron búsquedas por rango de fechas, categorías, tipo de movimiento, nombre de material, movimientos por planta y por usuarios, confirmando que los resultados fueran precisos y coherentes.
- Prueba de cambio de contraseñas: se validó que, tras modificar la contraseña, el sistema rechazara la anterior y permitiera el acceso únicamente con la nueva credencial.

La validación en un entorno real contempló el flujo de operaciones desde la autenticación de usuarios hasta la confirmación final de movimientos, verificando con ello el desempeño del sistema en un escenario proactivo, ver fig. 2.

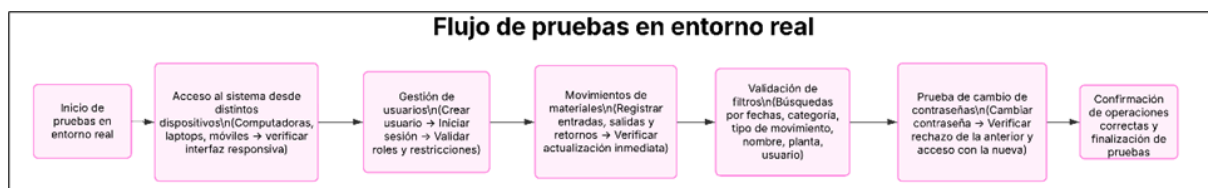


Fig. 2. Proceso de validación del sistema en el entorno real.

Resultados de la implementación

Los resultados obtenidos demostraron que MantStock:

Cumplió con los requerimientos funcionales de gestión de usuarios, categorías materiales y movimientos.

Abordo con éxito los requerimientos no funcionales de usabilidad, seguridad, disponibilidad y compatibilidad.

Opero de manera estable en un entorno multiusuarios, sin detectarse fallos en la conexión ni en la lógica de actualización.

En conclusión, la implementación se llevó a cabo de manera exitosa, consolidando a MantStock como una herramienta para su uso diario en las operaciones del área de mantenimiento de Santa Ana Springs S.A de C.V.